INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS BOA VIAGEM

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador

Desenvolvimento dos Diagramas UML

Relatório da Equipe de Desenvolvimento

Professor Orientador: Renato William Rodrigues de Souza
Equipe: Andrey, Jhonata, Larissa, matheus e Michel

Período Letivo:

Instituto Federal do Ceará – Campus Boa Viagem Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome do Aluno	Função no Projeto	Assinatura
Andrey Victor	Gerente de Projeto / PO	
Larissa Vieira	Analista de Sistemas / SM	
Jhonata Vieira	Desenvolvedor Frontend	
Matheus Cavalcante	Desenvolvedor Backend	
Michel Júnior	Testador / QA	

2. REVISÃO DO DOCUMENTO DE REQUISITOS

2.1 RESUMO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Requisitos Funcionais Principais:

- RF01: Cadastro de clientes (nome, telefone, endereço, e-mail)
- RF02: Cadastro de pets vinculados aos donos (nome, raça, idade, peso)
- RF03: Agendamento de serviços (banho, tosa, atendimento veterinário)
- RF04: Visualização de horários disponíveis
- RF05: Notificações de confirmação e lembretes
- RF06: Cancelamento e reagendamento de serviços
- RF07: Registro de conclusão de serviços por funcionários
- RF08: Cadastro de funcionários (cargos e horários)
- RF09: Histórico de serviços por pet
- RF10: Emissão de relatórios gerenciais
- RF11: Cadastro de formas de pagamento
- RF12: Três níveis de acesso (Usuário, Super Usuário, Administrador)

Requisitos Não Funcionais Principais:

- RNF01: Disponibilidade 24/7
- RNF02: Tempo de resposta até 5 segundos
- RNF03: Compatibilidade com navegadores modernos e PWA
- RNF04: Segurança e criptografia de dados
- RNF05: Interface amigável e intuitiva
- RNF06: Suporte a múltiplos usuários simultâneos
- RNF07: Acessibilidade (WCAG 2.1)
- RNF08: Salvamento automático
- RNF09: Backup automático
- RNF10: Conformidade com LGPD
- RNF11: Código limpo e manutenível
- RNF12: Mobile-first design

2.2 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES IDENTIFICADAS PARA REPRESENTAÇÃO

1. Gestão de Usuários e Autenticação
2. Cadastro e Gerenciamento de Clientes
3. Cadastro e Gerenciamento de Pets
4. Sistema de Agendamento de Serviços
5. Gestão de Funcionários
6. Registro e Conclusão de Serviços
7. Histórico de Atendimentos
8. Sistema de Notificações
9. Relatórios Gerenciais
10. Gestão de Formas de Pagamento

3. DIAGRAMA DE CASO DE USO

3.1 ATORES IDENTIFICADOS

- **Cliente (Usuário)**

  - Proprietário de pets que utiliza o sistema para agendar serviços

  - Permissões: Visualizar pets, agendar/cancelar/reagendar serviços, ver histórico

- **Funcionário (Super Usuário)**

  - Atendentes, tosadores e veterinários

  - Permissões: Todas do Cliente + registrar conclusão de serviços, visualizar agenda completa, cadastrar clientes/pets

- **Administrador**

  - Gerente/Proprietário da FarmaVet

  - Permissões: Acesso total ao sistema, cadastrar funcionários, emitir relatórios, configurações

- **Sistema de Notificações (Ator Secundário)**

  - Sistema externo responsável por enviar e-mails e notificações

3.2 CASOS DE USO PRINCIPAIS

Para Cliente:

- UC01: Realizar Login
- UC02: Cadastrar Cliente
- UC03: Cadastrar Pet
- UC04: Visualizar Pets
- UC05: Agendar Serviço
- UC06: Visualizar Horários Disponíveis
- UC07: Cancelar Agendamento
- UC08: Reagendar Serviço

- UC09: Visualizar Histórico de Atendimentos
- UC10: Visualizar Perfil

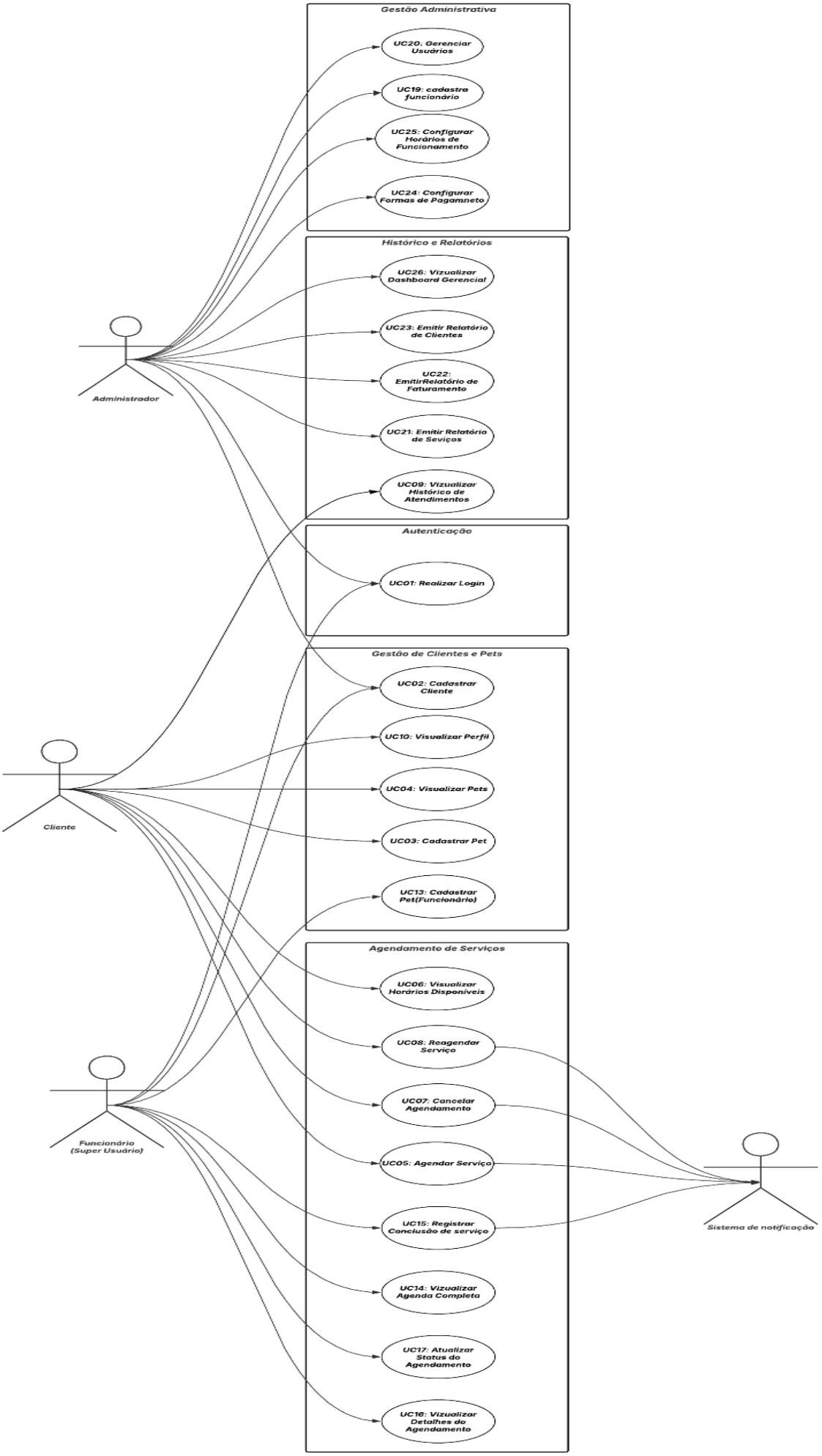
Para Funcionário:

- UC11: Realizar Login
- UC12: Cadastrar Cliente
- UC13: Cadastrar Pet
- UC14: Visualizar Agenda Completa
- UC15: Registrar Conclusão de Serviço
- UC16: Visualizar Detalhes do Agendamento
- UC17: Atualizar Status do Agendamento

Para Administrador:

- UC18: Realizar Login
- UC19: Cadastrar Funcionário
- UC20: Gerenciar Usuários
- UC21: Emitir Relatório de Serviços
- UC22: Emitir Relatório de Faturamento
- UC23: Emitir Relatório de Clientes
- UC24: Configurar Formas de Pagamento
- UC25: Configurar Horários de Funcionamento
- UC26: Visualizar Dashboard Gerencial

3.3 Diagrama de Caso de Uso:


Gestão Administrativa
UC20: Gerenciar Usuários
UC19: cadastra funcionário
UC25: Configurar Horários de Funcionamento
UC24: Configurar Formas de Pagamneto
Histórico e Relatórios
UC26: Vizualizar Dashboard Gerencial
UC23: Emitir Relatório de Clientes
UC22: EmitirRelatório de Faturamento
UC21: Emitir Relatório de Seviços
UC09: Vizualizar Histórico de Atendimentos
Autenticação
UC01: Realizar Login
Gestão de Clientes e Pets
UC02: Cadastrar Cliente
UC10: Visualizar Perfil
UC04: Visualizar Pets
UC03: Cadastrar Pet
UC13: Cadastrar Pet(Funcionário)
Agendamento de Serviços
UC06: Visualizar Horários Disponíveis
UC08: Reagendar Serviço
UC07: Cancelar Agendamento
UC05: Agendar Serviço
UC15: Registrar Conclusão de serviço
UC14: Vizualizar Agenda Completa
UC17: Atualizar Status do Agendamento
UC16: Vizualizar Detalhes do Agendamento
Administrador
Cliente
Funcionário (Super Usuário)
Sistema de notificação

3.4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

QUADRO 1 — UC01 – Realizar Login

Ator principal:	Cliente, Funcionário ou Administrador
Atores secundários:	Nenhum
Resumo:	Permite que o usuário autentique-se no sistema através de e-mail e senha, recebendo um token JWT para acesso às funcionalidades conforme seu nível de permissão.
Pré-condições:	Usuário deve estar cadastrado no sistema
Pós-condições:	Usuário autenticado e com acesso às funcionalidades permitidas para seu perfil

Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessar tela de login	2. Apresentar formulário de login
3. Informar e-mail e senha	4. Validar credenciais
5. Clicar em "Entrar"	6. Autenticar usuário
	7. Gerar token JWT
	8. Redirecionar para dashboard conforme perfil

Fluxos Alternativos:

- **Credenciais inválidas: Sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo 2**
- **Conta inativa: Sistema exibe mensagem informando que a conta está inativa**

QUADRO 2 — UC05 – Agendar Serviço

Ator principal:	Cliente
Atores secundários:	Sistema de Notificações
Resumo:	Permite que o cliente agende um serviço (banho, tosa ou atendimento veterinário) para um de seus pets, escolhendo data, horário e tipo de serviço.
Pré-condições:	Cliente deve estar autenticado e possuir pelo menos um pet cadastrado
Pós-condições:	Agendamento criado, horário bloqueado na agenda e notificação enviada ao cliente

Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessar "Agendar Serviço"	2. Exibir lista de pets do cliente
3. Selecionar pet	4. Exibir tipos de serviço disponíveis
5. Selecionar tipo de serviço	6. Exibir calendário com horários disponíveis
7. Selecionar data e horário	8. Validar disponibilidade do horário
9. Confirmar	10. Criar agendamento no sistema
	11. Bloquear horário na agenda
	12. Enviar notificação de confirmação
	13. Exibir mensagem de sucesso

Fluxos Alternativos:

- **Horário indisponível: Sistema exibe mensagem e retorna ao passo 6**
- **Pet sem vacinação em dia (para veterinário): Sistema exibe aviso e solicita confirmação**

QUADRO 3 — UC15 – Registrar Conclusão de Serviço

Ator principal:	Funcionário (Super Usuário)
Atores secundários:	Sistema de Notificações
Resumo:	Permite que o funcionário registre a conclusão de um serviço agendado, atualizando o status e permitindo o registro de observações.
Pré-condições:	Funcionário deve estar autenticado e o agendamento deve existir e estar com status "Agendado" ou "Em Andamento"
Pós-condições:	Serviço marcado como concluído, histórico atualizado e notificação enviada ao cliente

Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessar agenda do dia	2. Exibir lista de agendamentos do dia
3. Selecionar agendamento	4. Exibir detalhes do agendamento
5. Clicar em "Marcar como Concluído"	6. Exibir formulário de conclusão

7. Informar forma de pagamento	8. Validar dados informados
9. Adicionar observações	10. Atualizar status do agendamento para "Concluído"
11. Confirmar	12. Registrar no histórico do pet
	13. Enviar notificação ao cliente
	14. Exibir mensagem de sucesso

Fluxos Alternativos:

- **Dados inválidos: Sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo 6**

QUADRO 4 — UC21 – Emitir Relatório de Serviços

Ator principal:	Administrador
Atores secundários:	Nenhum
Resumo:	Permite que o administrador gere relatórios sobre os serviços realizados, com filtros por período, tipo de serviço e funcionário.
Pré-condições:	Administrador deve estar autenticado
Pós-condições:	Relatório gerado e disponível para visualização/exportação

Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessar "Relatórios"	2. Exibir opções de relatórios disponíveis
3. Selecionar "Relatório de Serviços"	4. Exibir formulário de filtros
5. Definir período	6. Validar filtros
7. Selecionar tipo de serviço	8. Buscar dados no banco de dados
9. Selecionar funcionário	10. Processar e formatar dados
11. Clicar em "Gerar"	12. Exibir relatório na tela

	13. Oferecer opção de exportar (PDF/Excel)

Fluxos Alternativos:

- **Período inválido: Sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo 2**
- **Nenhum dado encontrado: Sistema exibe mensagem informando ausência de dados.**

4. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

4.1 CASO DE USO DETALHADO: Agendar Serviço (UC05)

4.2 OBJETOS E ATORES ENVOLVIDOS

Cliente (Ator)

Interface Web (Frontend)

Controlador de Agendamento (Backend)

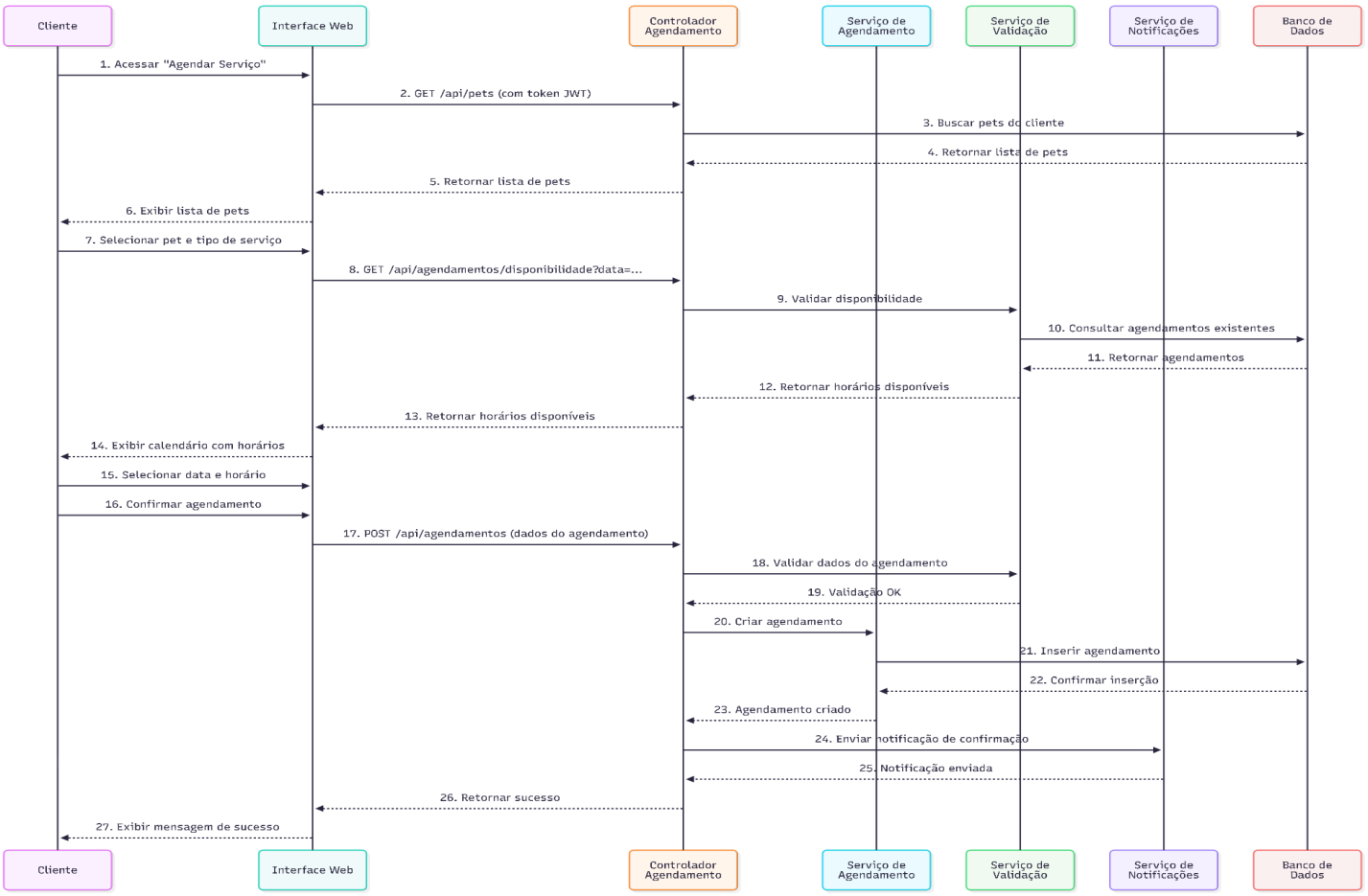
Serviço de Agendamento (Backend)

Serviço de Validação (Backend)

Serviço de Notificações (Backend)

Banco de Dados (PostgreSQL)

4.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA



DESCRIÇÃO DO FLUXO:

1-6. O cliente acessa a funcionalidade de agendamento. O sistema busca e exibe os pets cadastrados do cliente autenticado.

7-14. O cliente seleciona um pet e o tipo de serviço desejado. O sistema consulta o banco de dados para verificar quais horários estão disponíveis na data selecionada, considerando os agendamentos já existentes e a capacidade de atendimento.

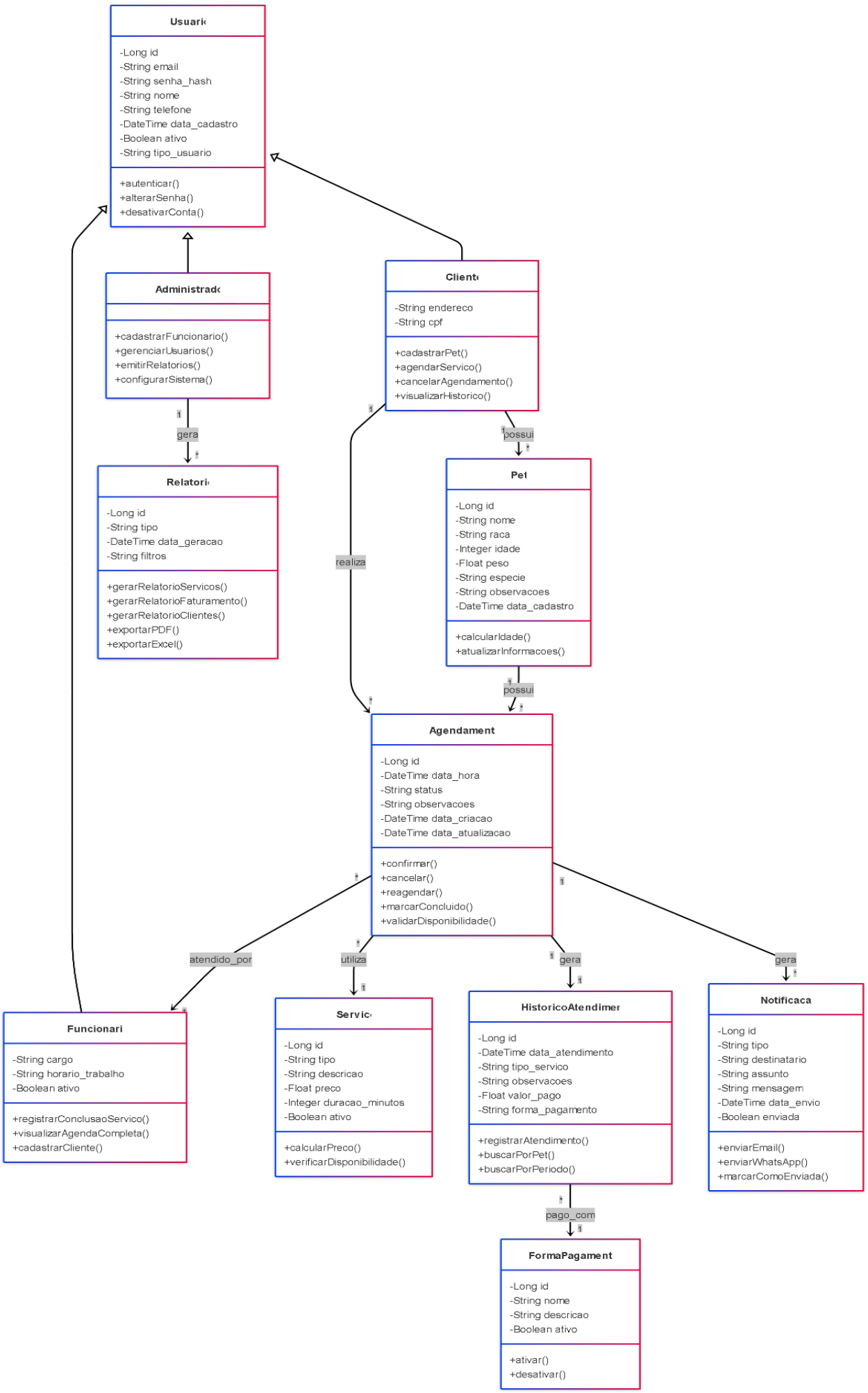
15-27. O cliente confirma o agendamento. O sistema valida os dados, cria o registro no banco de dados, bloqueia o horário e envia uma notificação de confirmação ao cliente. Por fim, exibe uma mensagem de sucesso.

5. Diagrama de Classes

5.1 CLASSES IDENTIFICADAS

Classes Principais:
Usuario (Classe base para autenticação)
Cliente (Herda de Usuario)
Funcionario (Herda de Usuario)
Administrador (Herda de Usuario)
Pet
Agendamento
Servico
HistoricoAtendimento
FormaPagamento
Notificacao
Relatorio

5.2 DIAGRAMA DE CLASSES


Usuari
-Long id
-String email
-String senha_hash
-String nome
-String telefone
-DateTime data_cadastro
-Boolean ativo
-String tipo_usuario
+autenticar()
+alterarSenha()
+desativarConta()
Administrad
+cadastrarFuncionario()
+gerenciarUsuarios()
+emitirRelatorios()
+configurarSistema()
Client
-String endereco
-String cpf
+cadastrarPet()
+agendarServico()
+cancelarAgendamento()
+visualizarHistorico()
gera
possui
Relatori
-Long id
-String tipo
-DateTime data_geracao
-String filtros
+gerarRelatorioServicos()
+gerarRelatorioFaturamento()
+gerarRelatorioClientes()
+exportarPDF()
+exportarExcel()
realiza
Pet
-Long id
-String nome
-String raca
-Integer idade
-Float peso
-String especie
-String observacoes
-DateTime data_cadastro
+calcularIdade()
+atualizarInformacoes()
possui
Agendament
-Long id
-DateTime data_hora
-String status
-String observacoes
-DateTime data_criacao
-DateTime data_atualizacao
+confirmar()
+cancelar()
+reagendar()
+marcarConcluido()
+validarDisponibilidade()
atendido_por
utiliza
gera
gera
Funcionari
-String cargo
-String horario_trabalho
-Boolean ativo
+registrarConclusaoServico()
+visualizarAgendaCompleta()
+cadastrarCliente()
Servic
-Long id
-String tipo
-String descricao
-Float preco
-Integer duracao_minutos
-Boolean ativo
+calcularPreco()
+verificarDisponibilidade()
HistoricoAtendimer
-Long id
-DateTime data_atendimento
-String tipo_servico
-String observacoes
-Float valor_pago
-String forma_pagamento
+registrarAtendimento()
+buscarPorPet()
+buscarPorPeriodo()
Notificaca
-Long id
-String tipo
-String destinatario
-String assunto
-String mensagem
-DateTime data_envio
-Boolean enviada
+enviarEmail()
+enviarWhatsApp()
+marcarComoEnviada()
pago_com
FormaPagament
-Long id
-String nome
-String descricao
-Boolean ativo
+ativar()
+desativar()

5.3 DESCRIÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

1. Herança (Usuario → Cliente, Funcionario, Administrador)

Todos os tipos de usuário compartilham atributos básicos de autenticação

Cada subclasse possui atributos e métodos específicos

2. Cliente possui Pets (1:N)

Um cliente pode ter múltiplos pets

Cada pet pertence a apenas um cliente

3. Cliente realiza Agendamentos (1:N)

Um cliente pode fazer múltiplos agendamentos

Cada agendamento pertence a um cliente

4. Pet possui Agendamentos (1:N)

Um pet pode ter múltiplos agendamentos

Cada agendamento é para um pet específico

5. Agendamento utiliza Serviço (N:1)

Múltiplos agendamentos podem ser do mesmo tipo de serviço

Cada agendamento é de um tipo de serviço

6. Agendamento atendido por Funcionário (N:1)

Múltiplos agendamentos podem ser atendidos pelo mesmo funcionário

Cada agendamento é atribuído a um funcionário

7. Agendamento gera Histórico de Atendimento (1:1)

Quando um agendamento é concluído, gera um registro no histórico

Cada histórico está vinculado a um agendamento

8. Histórico de Atendimento pago com Forma de Pagamento (N:1)

Múltiplos atendimentos podem usar a mesma forma de pagamento

Cada atendimento tem uma forma de pagamento

9. Agendamento gera Notificações (1:N)

Um agendamento pode gerar múltiplas notificações (confirmação, lembrete)

Cada notificação está vinculada a um agendamento

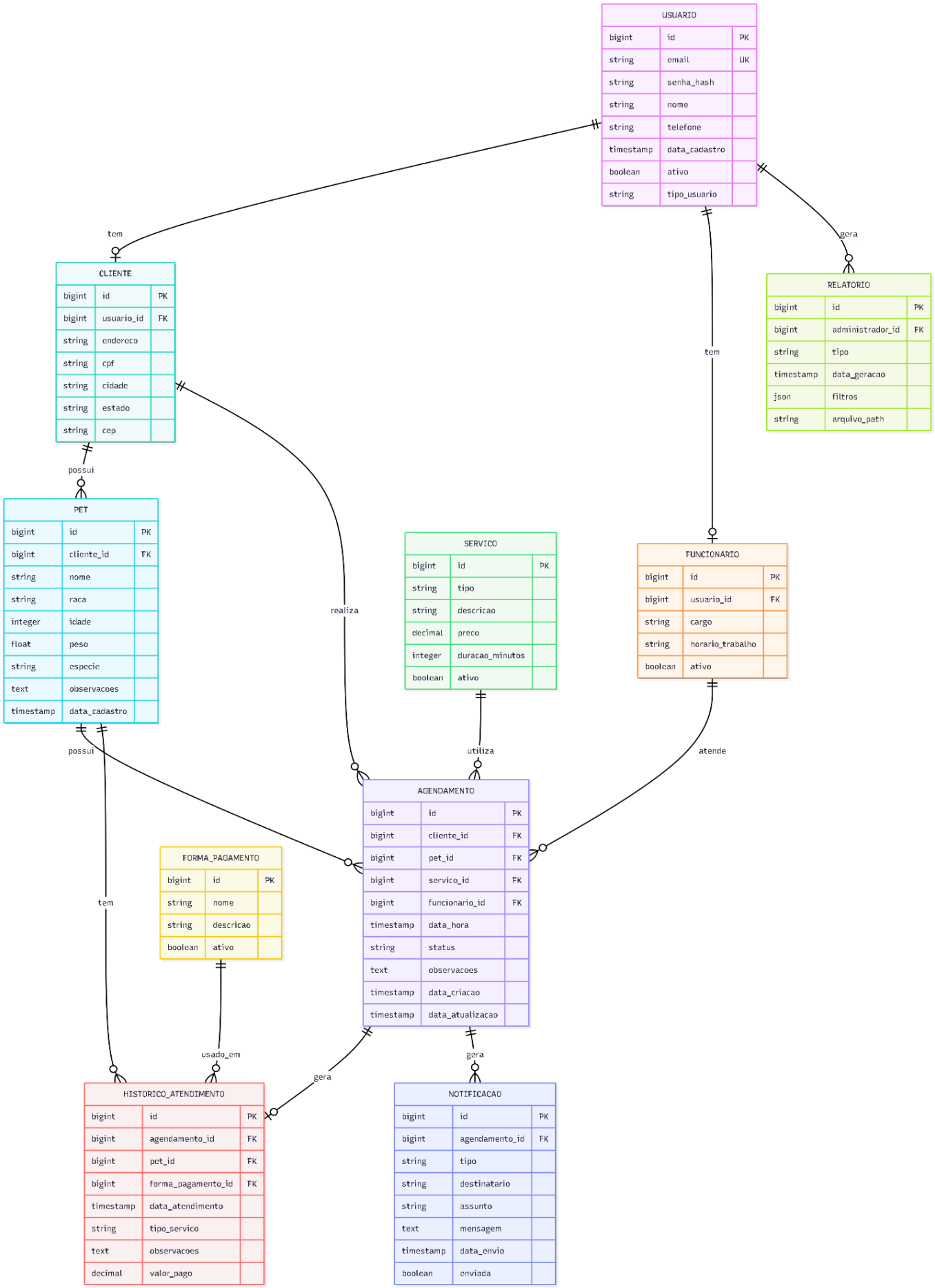
10. Administrador gera Relatórios (1:N)

Um administrador pode gerar múltiplos relatórios

Cada relatório é gerado por um administrador

6. MODELAGEM CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS

6.1 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO



6.2 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES E ATRIBUTOS

ENTIDADE: USUARIO

Descrição: Representa todos os usuários do sistema (clientes, funcionários e administradores)

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* email (UK): E-mail para login (único)
* senha_hash: Senha criptografada
* nome: Nome completo
* telefone: Telefone de contato
* data_cadastro: Data de criação da conta
* ativo: Status da conta (ativo/inativo)
* tipo_usuario: Tipo (CLIENTE, FUNCIONARIO, ADMINISTRADOR)

ENTIDADE: CLIENTE

Descrição: Informações específicas dos clientes da FarmaVet

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* usuario_id (FK): Referência ao usuário
* endereco: Endereço completo
* cpf: CPF do cliente
* cidade: Cidade de residência
* estado: Estado de residência
* cep: CEP do endereço

ENTIDADE: FUNCIONARIO

Descrição: Informações específicas dos funcionários

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* usuario_id (FK): Referência ao usuário
* cargo: Cargo do funcionário (Atendente, Tosador, Veterinário)

* horario_trabalho: Horário de trabalho

* ativo: Status do funcionário

ENTIDADE: PET

Descrição: Informações dos animais de estimação

Atributos:

* id (PK): Identificador único

* cliente_id (FK): Dono do pet

* nome: Nome do pet

* raca: Raça do animal

* idade: Idade em anos

* peso: Peso em kg

* especie: Espécie (Cão, Gato, etc.)

* observacoes: Observações importantes (alergias, medicações, etc.)

* data_cadastro: Data de cadastro

ENTIDADE: SERVICO

Descrição: Tipos de serviços oferecidos pela FarmaVet

Atributos:

* id (PK): Identificador único

* tipo: Tipo de serviço (Banho, Tosa, Atendimento Veterinário)

* descricao: Descrição do serviço

* preco: Preço do serviço

* duracao_minutos: Duração estimada em minutos

* ativo: Serviço ativo/inativo

ENTIDADE: AGENDAMENTO

Descrição: Agendamentos de serviços realizados pelos clientes

Atributos:

* id (PK): Identificador único

* cliente_id (FK): Cliente que fez o agendamento

* pet_id (FK): Pet que receberá o serviço
* servico_id (FK): Tipo de serviço
* funcionario_id (FK): Funcionário responsável
* data_hora: Data e hora do agendamento
* status: Status (Agendado, Em Andamento, Concluído, Cancelado)
* observacoes: Observações do agendamento
* data_criacao: Data de criação
* data_atualizacao: Data da última atualização

ENTIDADE: HISTORICO_ATENDIMENTO

Descrição: Registro histórico de todos os atendimentos realizados

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* agendamento_id (FK): Agendamento que gerou o histórico
* pet_id (FK): Pet atendido
* forma_pagamento_id (FK): Forma de pagamento utilizada
* data_atendimento: Data do atendimento
* tipo_servico: Tipo de serviço realizado
* observacoes: Observações do atendimento
* valor_pago: Valor pago pelo serviço

ENTIDADE: FORMA_PAGAMENTO

Descrição: Formas de pagamento aceitas

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* nome: Nome da forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, PIX, etc.)
* descricao: Descrição
* ativo: Forma de pagamento ativa/inativa

ENTIDADE: NOTIFICACAO

Descrição: Notificações enviadas pelo sistema

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* agendamento_id (FK): Agendamento relacionado
* tipo: Tipo de notificação (Confirmação, Lembrete, Cancelamento)
* destinatario: E-mail ou telefone do destinatário
* assunto: Assunto da notificação
* mensagem: Conteúdo da mensagem
* data_envio: Data de envio
* enviada: Status de envio

ENTIDADE: RELATORIO

Descrição: Relatórios gerados pelo sistema

Atributos:

* id (PK): Identificador único
* administrador_id (FK): Administrador que gerou
* tipo: Tipo de relatório (Serviços, Faturamento, Clientes)
* data_geracao: Data de geração
* filtros: Filtros aplicados (JSON)
* arquivo_path: Caminho do arquivo gerado

6.3 TIPOS DE RELACIONAMENTO E CARDINALIDADES

1. USUARIO → CLIENTE (1:1)

Um usuário pode ser um cliente (ou não)

Um cliente pertence a um usuário

2. USUARIO → FUNCIONARIO (1:1)

Um usuário pode ser um funcionário (ou não)

Um funcionário pertence a um usuário

3. CLIENTE → PET (1:N)

Um cliente pode ter vários pets

Um pet pertence a um cliente

4. CLIENTE → AGENDAMENTO (1:N)

Um cliente pode fazer vários agendamentos

Um agendamento pertence a um cliente

5. PET → AGENDAMENTO (1:N)

Um pet pode ter vários agendamentos

Um agendamento é para um pet

6. SERVICO → AGENDAMENTO (1:N)

Um serviço pode estar em vários agendamentos

Um agendamento é de um serviço

7. FUNCIONARIO → AGENDAMENTO (1:N)

Um funcionário pode atender vários agendamentos

Um agendamento é atendido por um funcionário

8. AGENDAMENTO → HISTORICO_ATENDIMENTO (1:1)

Um agendamento concluído gera um histórico

Um histórico pertence a um agendamento

9. PET → HISTORICO_ATENDIMENTO (1:N)

Um pet pode ter vários registros no histórico

Um histórico é de um pet

10. FORMA_PAGAMENTO → HISTORICO_ATENDIMENTO (1:N)

Uma forma de pagamento pode ser usada em vários atendimentos

Um atendimento usa uma forma de pagamento

11. AGENDAMENTO → NOTIFICACAO (1:N)

Um agendamento pode gerar várias notificações

Uma notificação pertence a um agendamento

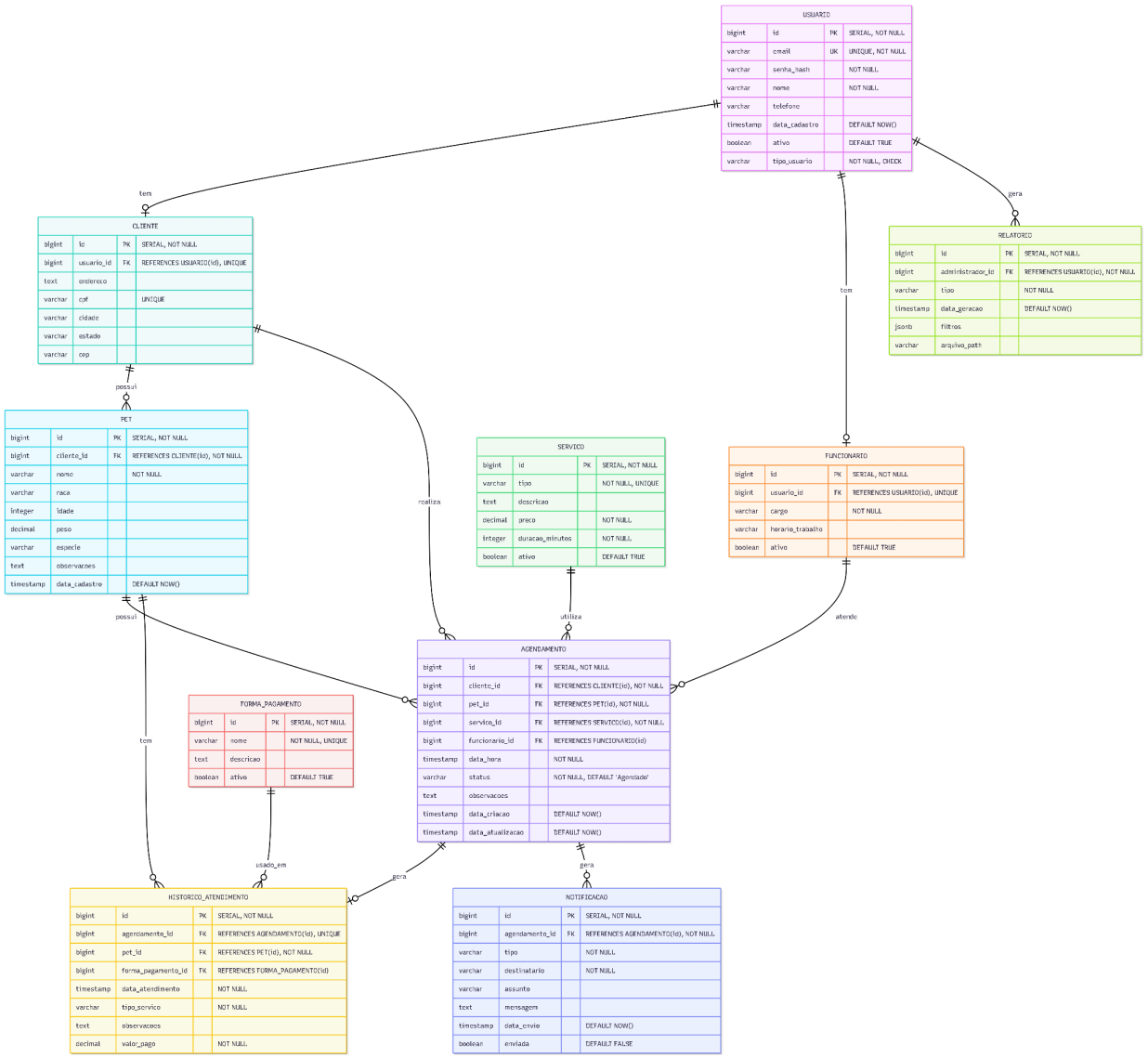
12. USUARIO (Administrador) → RELATORIO (1:N)

Um administrador pode gerar vários relatórios

Um relatório é gerado por um administrador

7. MODELAGEM LÓGICA DO BANCO DE DADOS

7.1 DIAGRAMA RELACIONAL



7.2 DEFINIÇÃO DAS CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS

CHAVES PRIMÁRIAS (PK):

Todas as tabelas possuem um campo 'id' do tipo BIGINT/SERIAL como chave primária

Garante unicidade e identificação única de cada registro

CHAVES ESTRANGEIRAS (FK):

CLIENTE.usuario_id → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)

FUNCIONARIO.usuario_id → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)

PET.cliente_id → CLIENTE.id (ON DELETE CASCADE)

AGENDAMENTO.cliente_id → CLIENTE.id (ON DELETE RESTRICT)

AGENDAMENTO.pet_id → PET.id (ON DELETE RESTRICT)

AGENDAMENTO.servico_id → SERVICO.id (ON DELETE RESTRICT)

AGENDAMENTO.funcionario_id → FUNCIONARIO.id (ON DELETE SET NULL)

HISTORICO_ATENDIMENTO.agendamento_id → AGENDAMENTO.id (ON DELETE RESTRICT)

HISTORICO_ATENDIMENTO.pet_id → PET.id (ON DELETE RESTRICT)

HISTORICO_ATENDIMENTO.forma_pagamento_id → FORMA_PAGAMENTO.id (ON DELETE SET NULL)

NOTIFICACAO.agendamento_id → AGENDAMENTO.id (ON DELETE CASCADE)

RELATORIO.administrador_id → USUARIO.id (ON DELETE RESTRICT)

CHAVES ÚNICAS (UK):

USUARIO.email (único para login)

CLIENTE.usuario_id (um usuário pode ser apenas um cliente)

CLIENTE.cpf (único por cliente)

FUNCIONARIO.usuario_id (um usuário pode ser apenas um funcionário)

SERVICO.tipo (cada tipo de serviço é único)

FORMA_PAGAMENTO.nome (cada forma de pagamento é única)

HISTORICO_ATENDIMENTO.agendamento_id (um agendamento gera apenas um histórico)

7.3 INTEGRIDADE REFERENCIAL

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:

1. ON DELETE CASCADE: Quando um registro pai é deletado, os registros filhos são automaticamente deletados
(ex: deletar usuário deleta cliente/funcionário)

2. ON DELETE RESTRICT: Impede a deleção de um registro pai se houver registros
filhos (ex: não pode deletar cliente com agendamentos)

3. ON DELETE SET NULL: Quando um registro pai é deletado, a chave estrangeira nos registros filhos é definida como NULL
(ex: deletar funcionário não deleta agendamentos, apenas remove a referência)

7.4 NORMALIZAÇÃO

O banco de dados está normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN):

1ª FORMA NORMAL (1FN):

Todos os atributos são atômicos (não há grupos repetitivos)

Cada linha é única

2ª FORMA NORMAL (2FN):

Está em 1FN

Todos os atributos não-chave dependem completamente da chave primária

3ª FORMA NORMAL (3FN):

Está em 2FN

Não há dependências transitivas (atributos não-chave não dependem de outros atributos não-chave)

EXEMPLOS DE NORMALIZAÇÃO APLICADA:

Separação de USUARIO, CLIENTE e FUNCIONARIO (evita redundância)

HISTORICO_ATENDIMENTO separado de AGENDAMENTO (evita duplicação de dados)

FORMA_PAGAMENTO como entidade separada (evita repetição de dados)

7.5 ÍNDICES RECOMENDADOS

Para otimizar consultas frequentes, recomenda-se criar índices nas seguintes colunas:

USUARIO.email (já é UNIQUE, mas índice adicional para performance)

AGENDAMENTO.data_hora (consultas frequentes por data)

AGENDAMENTO.status (filtros por status)

AGENDAMENTO.cliente_id (buscar agendamentos do cliente)

AGENDAMENTO.pet_id (buscar agendamentos do pet)

PET.cliente_id (buscar pets do cliente)

HISTORICO_ATENDIMENTO.pet_id (buscar histórico do pet)

HISTORICO_ATENDIMENTO.data_atendimento (relatórios por período)

NOTIFICACAO.enviada (buscar notificações pendentes)

NOTIFICACAO.agendamento_id (buscar notificações do agendamento)

8. CONCLUSÃO DA EQUIPE

A modelagem e análise do sistema MyPet foi desenvolvida com base nos requisitos funcionais e não funcionais levantados durante a reunião de kick-off com o cliente FarmaVet.

Os diagramas UML criados (Casos de Uso, Sequência e Classes) fornecem uma visão completa e detalhada do sistema, permitindo que a equipe de desenvolvimento compreenda claramente as funcionalidades, interações e estrutura do sistema antes do início da implementação.

A modelagem do banco de dados (DER e Diagrama Relacional) garante a integridade dos dados, normalização adequada e suporte a todas as funcionalidades requeridas. A estrutura proposta é escalável e permite evoluções futuras do sistema.

A arquitetura cliente-servidor com SPA (Single Page Application) e PWA (Progressive Web App) foi considerada em todos os diagramas, especialmente no Diagrama de Sequência que mostra a interação entre frontend e backend através de APIs REST.

Os diagramas estão coerentes entre si e representam fielmente todos os requisitos identificados, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento do sistema MyPet.

A equipe está confiante de que esta modelagem servirá como guia eficaz durante todo o processo de desenvolvimento, garantindo que o produto final atenda às expectativas do cliente e cumpra todos os requisitos estabelecidos.

9. ASSINATURAS

Assinaturas dos Integrantes:

Andrey Victor - Gerente de Projeto / Product Owner

_____

Larissa Vieira - Analista de Sistemas / Scrum Master

_____

Jhonata Vieira - Desenvolvedor Frontend

_____

Matheus Cavalcante - Desenvolvedor Backend

_____

Michel Júnior - Testador / QA

_____

Professor Orientador: Renato William Rodrigues de Souza

_____

Data de Entrega: _____

Instituto Federal do Ceará – Campus Boa Viagem Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas